MPLS JAPAN

汎用シリコンでの400Gイーサネットサポート状況と次世代オプティクス(OSFP/QSFP-DD/CFP8)

Shishio Tsuchiya
shtsuchi@arista.com

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

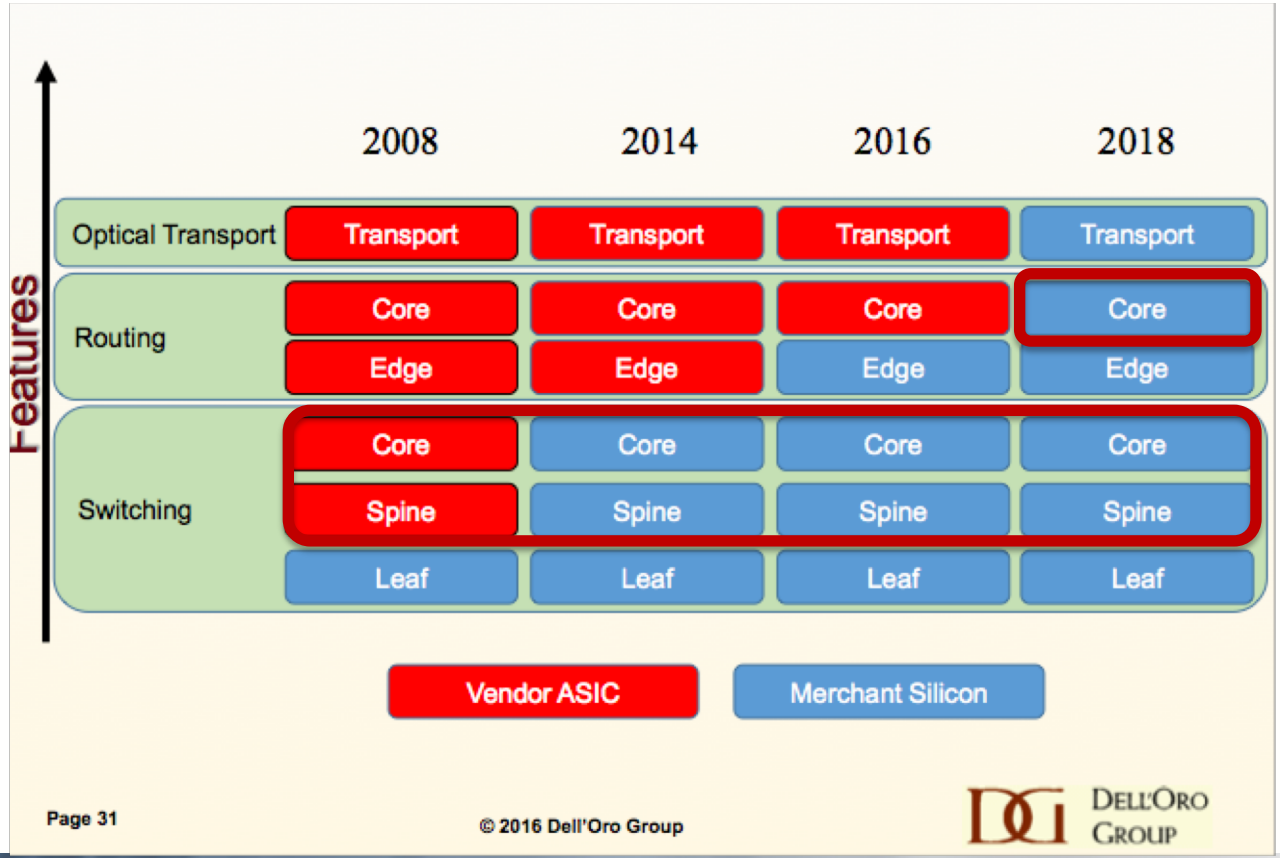
ARISTA

Agenda

- 400Gbpsロードマップと汎用シリコン
- 400Gbpsフォームファクタ

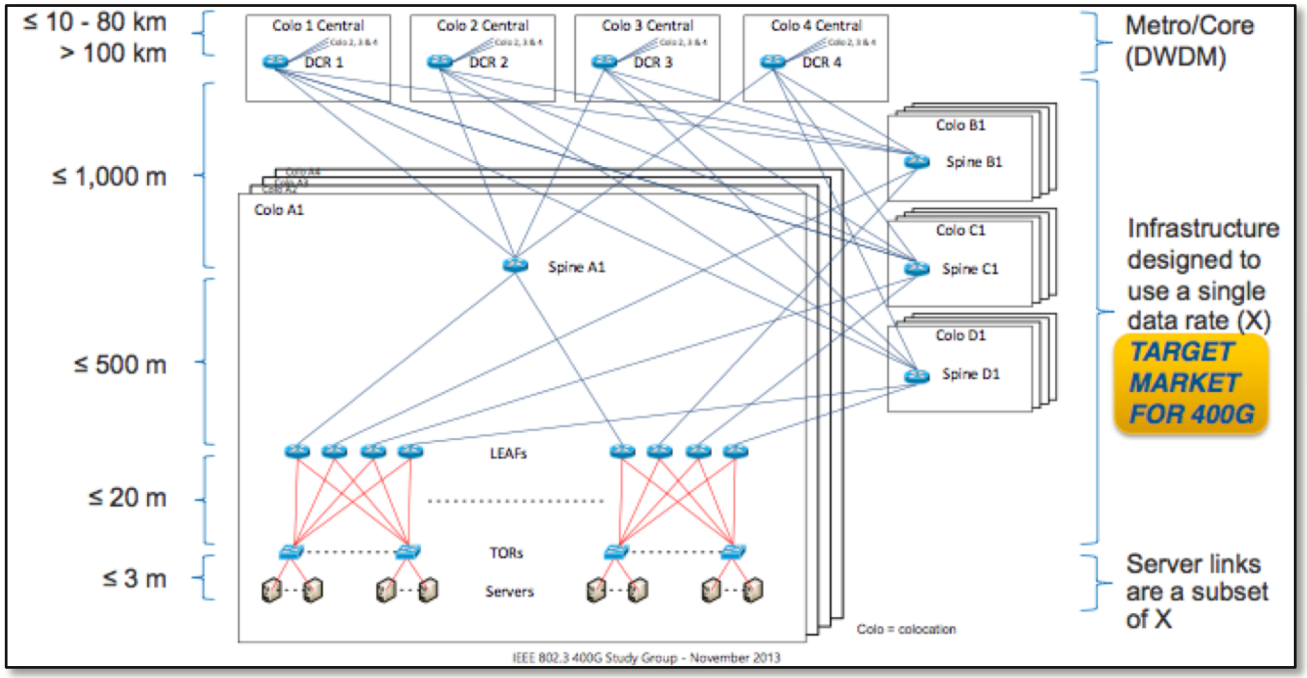
Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

マーチャントシリコンとベンダーASICの関係



Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

クラウドネットワークでの100Gから400Gへの移行

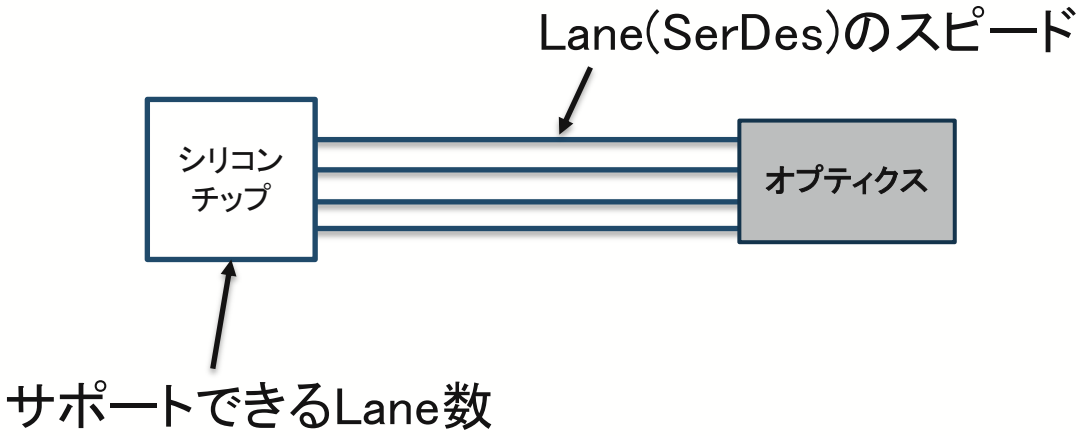


100G-DCO	400G-ZR
100G-LR4	400G-LR4
100G-CWDM4 100G-PSM4	400G-FR4 400G-DR4
100G-AOC	400G-AOC
100G-CR4 4x25G-CR	400G-CR8 8x50G-CR

Source: Brad Booth and Tom Issenhuth Microsoft, IEEE 802.3bs 400G

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

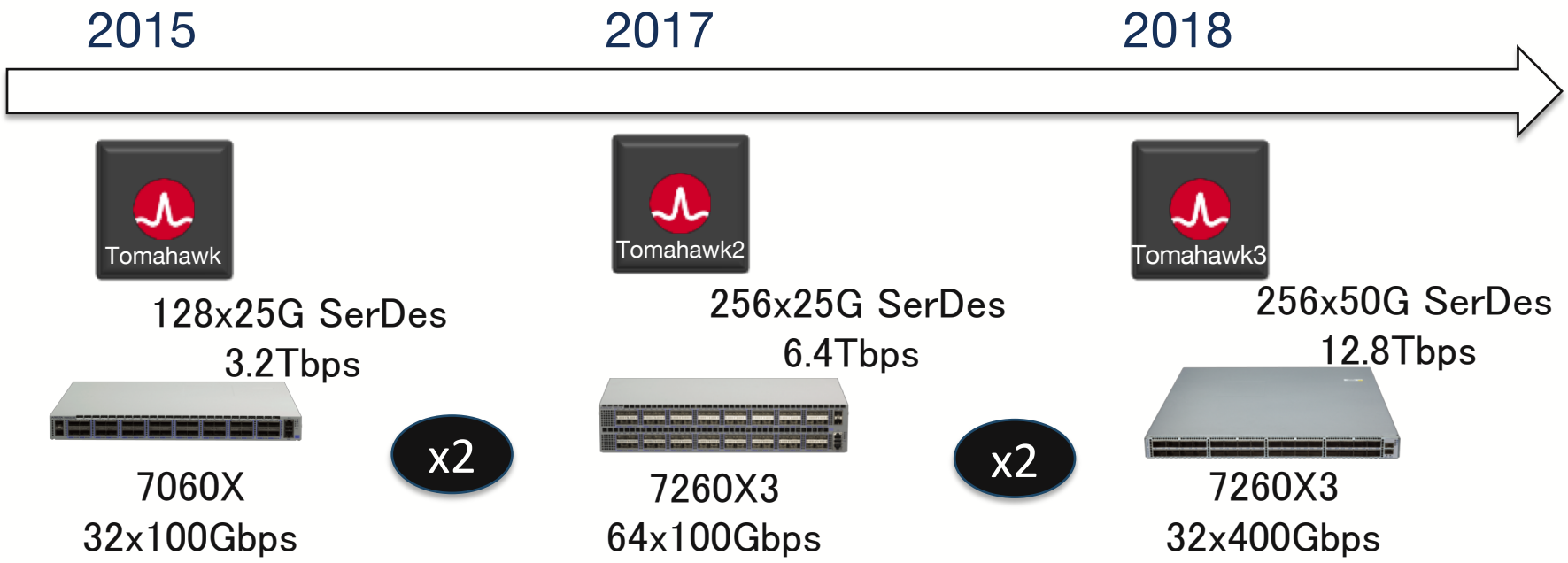
SoC(Silicon On Chip)の容量変化



- SerDesスピードおよび1チップでサポートできるLane数によりSoC容量が決まる
- ムーアの法則(2年間に2倍)をネットワークに

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

ブロードコム XGS/Tomahawk収容効率の変化



- 収容効率が向上するにつれてフロントポートも増える
- 1年間で2倍の向上が見られた

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

Lane速度の変化

Lane速度	10Gbps	25Gbps	50Gbps	100Gbps
1X	10G	25G	50G	100G
2X	-	50G	100G	200G
4X	40G	100G	200G	400G
8X	-	-	400G	800G
時期	2011/2012	2015/2016	2018/2019	2020/2021

サーバー
インターフェース

Leaf-Spine
インターフェース

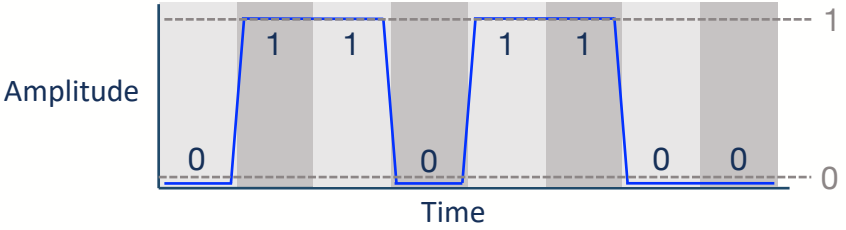


Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.
ARISTA

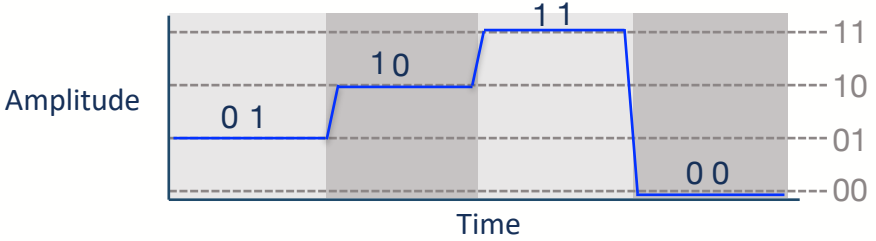
PAM4(Pulse Amplitude Modulation:4パルス振幅変調)

- 400G転送では従来のNRZ(Non Return to Zero)からPAM4に移行
- 01,10,11,00の4つの電圧レベルのパルス信号として伝送

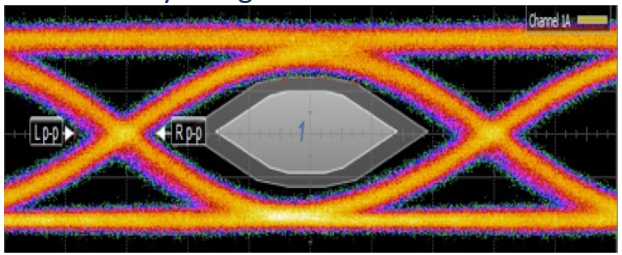
NRZ waveform for data: 0 1 1 0 1 1 0 0



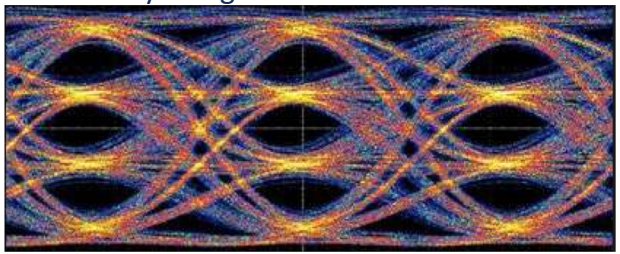
PAM-4 waveform for data: 0 1 1 0 1 1 0 0



Eye diagram for NRZ data



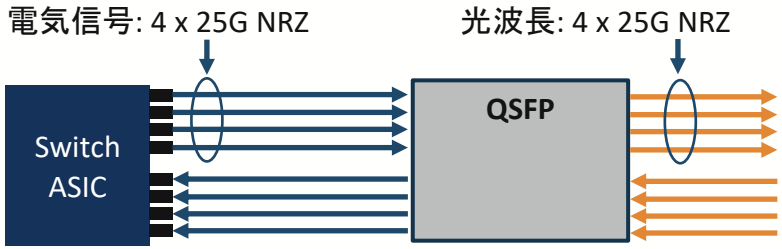
Eye diagram for PAM-4 data



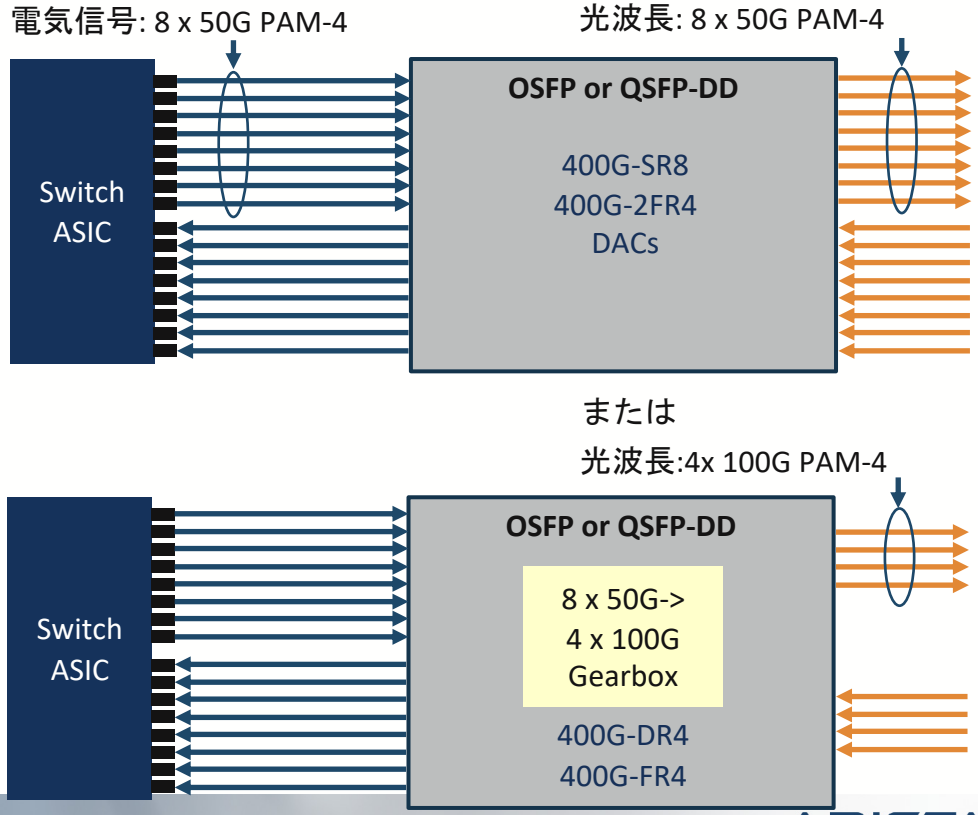
Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.
ARISTA

PAM4のインターフェース

既存100Gオプティクス

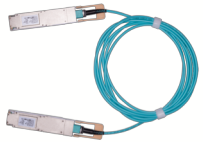


400Gオプティクス



Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

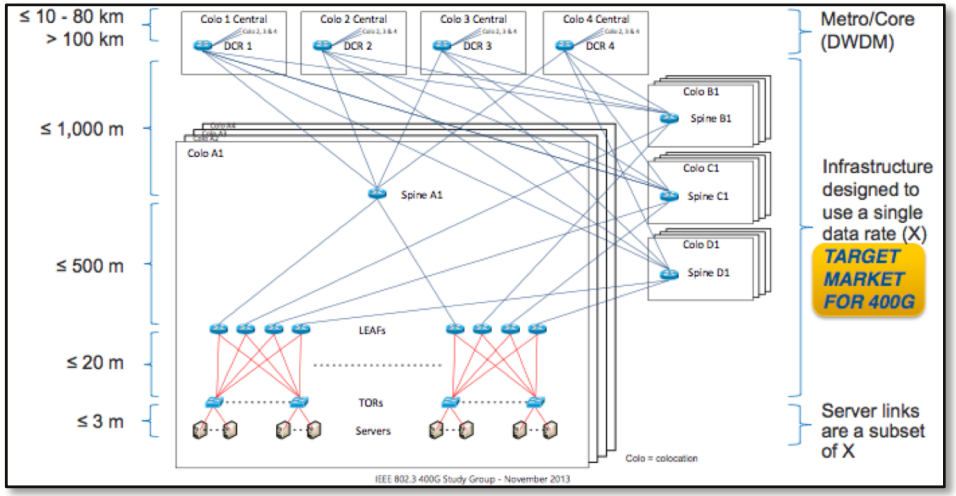
400GE: オプティクスとケーブリング





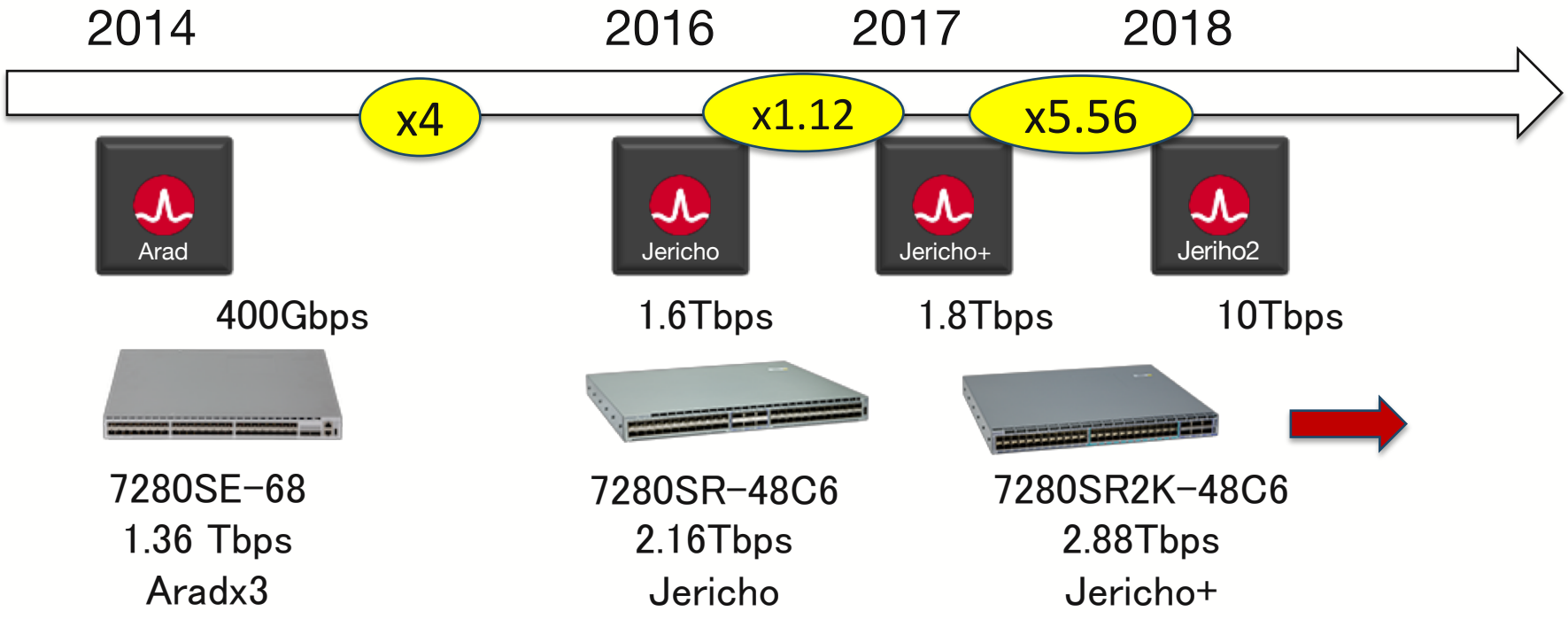


DC Solution		Specification
Intra-rack	3m - Copper	400G-CR8
	30m - Cable	400G-AOC
Intra-DC	100m - pMMF	400G-SR8
	500m - pSMF	400G-DR4
	2km - SMF	400G-FR4
	10km - SMF	400G-LR4
DCI	100km - SMF	400G-ZR



Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.
ARISTA

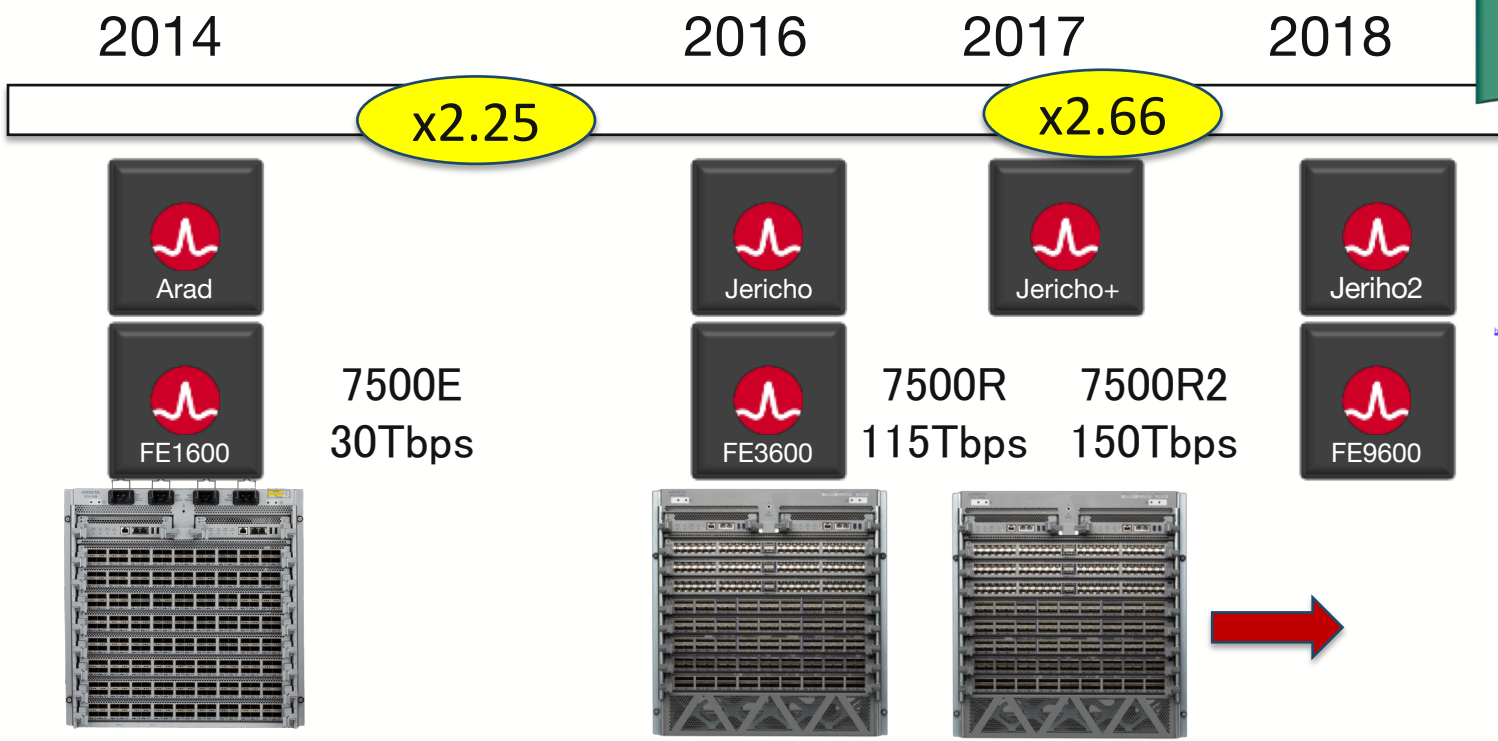
ブロードコム DNX/Jericho収容効率の変化

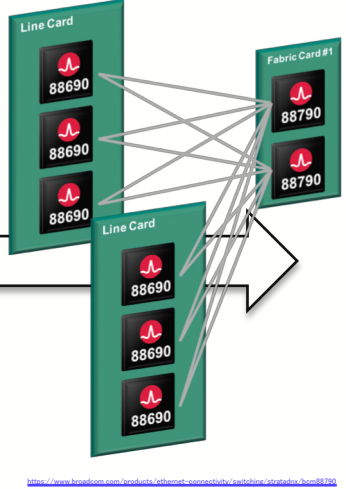


- VoQ/ラージルーティングテーブル/MPLSの対応のJerichoシリースはストレージ/サービスプロバイダー領域で多く使用される
- 5年間で20倍強の成長をしている

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

ブロードコム DNX/Jericho収容効率の変化





- DNXでは同時にFabricチップもリリースされる/Jericho2に対応したFE9600がリリース
- これを用いて、モジュラー型のシステムを構成できる

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.
ARISTA

Agenda

- 400Gbpsロードマップと汎用シリコン
- 400Gbpsフォームファクタ

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

オプティカルトランシーバー

1. 電気信号部分IEEEで定義される
2. SFP/SFP+/QSFPなど
3. MTP/LC/LR/SRなど

3.光学インターフェース
コネクタタイプ



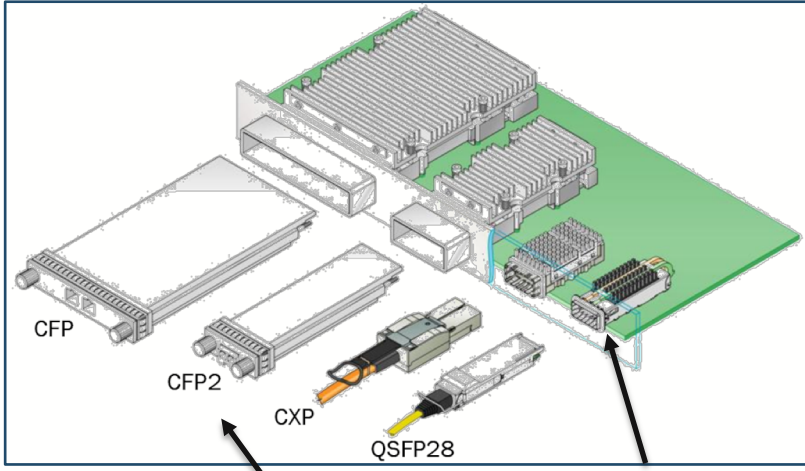
1.電気信号:IEEEで定義

2.メカニカルフォームファクター
アライアンスやMSA(Multi-Source Agreements)で定義

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

100Gフォーンファクター

- CFP MSAがフェーズドアプローチを実施(CFP->CFP2->CFP4)
- SFF MSAがイーサネット/InfiniBand用にQSFP28
- ZRやDCOなどへの対応



ラインカードの対応

2年単位で変わるメディア

メディア	CFP	CFP2	CFP4	CPAK*	QSFP28
ラインレート	40/100G	40/100G	40/100G	40/100G	4x25-28G
アプリケーション	Ethernet SONET/SDH OTN	Ethernet SONET/SDH OTN	Ethernet SONET/SDH OTN	Ethernet SONET/SDH OTN	Infiniband Ethernet
サイズ	82x145x14	41x104x14	22x92x10	34.8x101.2x11.6	18x52x8.5
最大消費電力	8-32W	3-18W	1.5-6W	4.5-7.5W*	3.5W
時期	2010	2013	2015	2013	2015

Source:
http://www.fiber-optic-transceiver-module.com/overview-of-100g-client-side-transceivers.html
*Cisco Proprietary form factor
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/data_sheet_c78-728110.pdf

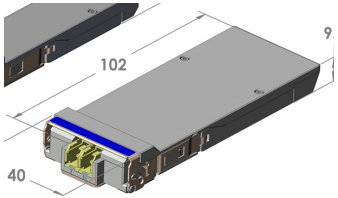
Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.
ARISTA

100G MSAとは違うアプローチ

- CMOSテクノロジーを持つLightwireを2012年に買収
  - https://newsroom.cisco.com/press-release-content?articleId=675179
- 消費電力/サイズで優位を保ちかつ長距離伝送にも活用
  - https://blogs.cisco.com/sp/cisco-cpak-wins-best-100g-optical-product
- QSFP28がメインになるまで同一サイズ/ラインカードでの収容が可能

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

400Gのフォーンファクター







	CFP8	QSFP-DD	OSFP
サイズ(HxLxT)	40x102x9.5	18.35x89.4x8.5	22.58x107.8x13.0*
MSA	http://www.cfp-msa.org/	http://www.qsfp-dd.com/	http://osfpmsa.org/
1Uでの最大パフォーマンス	8xCFP8 3.2Tbps	36 x QSFP-DD 14.4Tbps	36 x OSFP 14.4Tbps

- 1U最大14.4Tbpsに収容可能なフォーンファクターはOSFPとQSFP-DD

*ヒートシンクを内蔵

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

OSFPとQSFP-DDの比較





メディア	OSFP	QSPF-DD
800G/ZRに必要な20Wに耐えうるか	◎	X
800Gbpsへの上位互換	◎	X
100Gbpsへの下位互換	◎アダプタを使用	◎
DAC最大長	3m	2.5m

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

7060X4 ～2つの400GEインタフェースの選択肢～

- 32 x 400G OSFP
  - 128 x 100G (パラレルオプティクス&ケーブル)
  - 32 x 100G (OSFP-QSFP アダプタ)
  - QSFP28オプティクスと完全コンパチブル



- 32 x 400G QSFP-DD
  - 128 x 100G (パラレルオプティクス&ケーブル)
  - 32 x 100G (QSFP28オプティクス)
  - QSFP28オプティクスと完全コンパチブル



業界標準インターフェースを選択可能な一貫したアーキテクチャー

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

まとめ

- PAM4により1Lane 50Gbpsを実現
- 8x50 PAM4による400Gbpsの実現やGearBoxによる4x100 PAM4を実現可能
- 1Lane 100Gbps 800Gbps対応は2020/2021年
- Thomarok3/Jericho2など商用シリコンでのサポートは既に実現済み
- OSFPはヒートシンクが統合されている為、長距離伝送や800Gbpsに対応可能
- Arista 7060X4はOSFP/QSFP-DDどちらにも対応

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.



Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

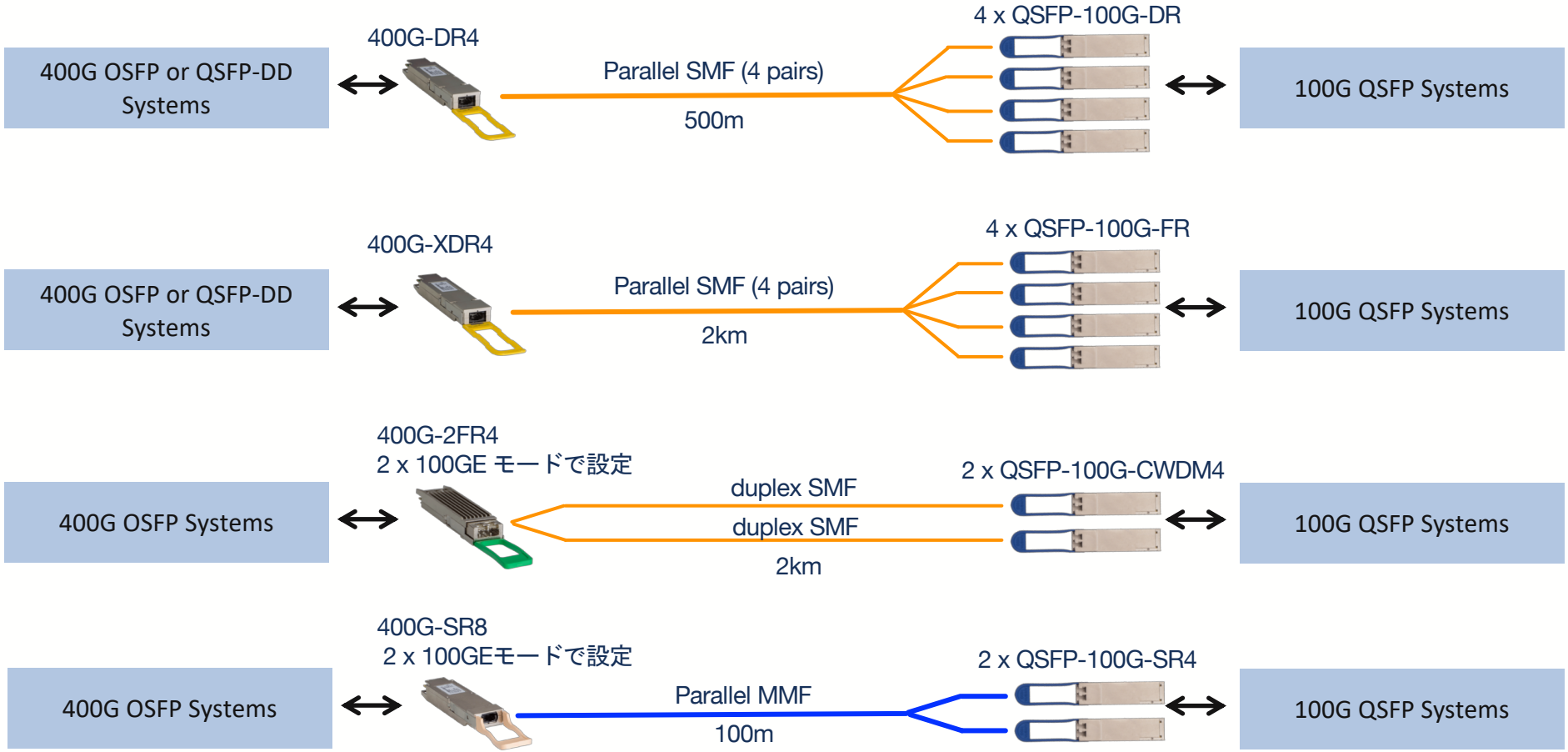
QSFP-OSFPの利用による100GE QSFPのサポート

- 既存の100GEオプティクスとケーブルを完全サポート
- 使用中のオプティクス類を400GEシステムで再利用
- 400GEに妥協することない将来のマイグレーション



Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

400G から 100G QSFP Breakoutオプション



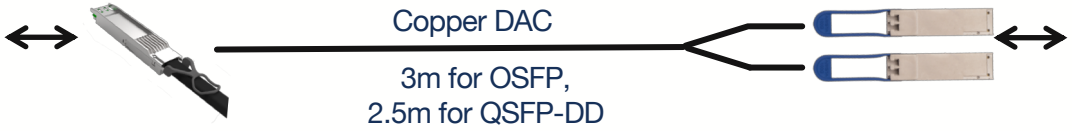
Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

ARISTA

400G から 100G QSFP Breakoutオプション

CAB-O-2Q-400G-xM
Configured in 2 x 100GE mode

400G OSFP or QSFP-DD Systems



100G QSFP Systems

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

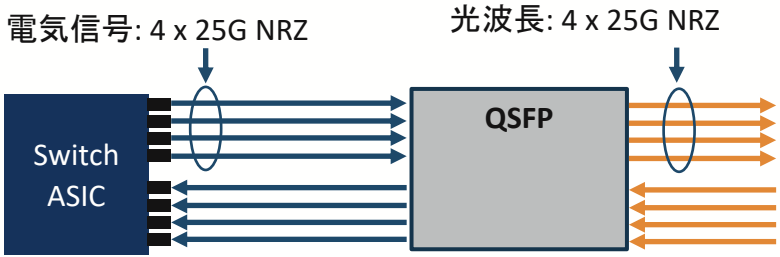
IEEEスタンダード

名称	スタンダード
200GBASE-CR4	IEEE802.3cd
400GBASE-SR8	IEEE802.3cm Breakout 8x 50G-SRはIEEE802.3bs
400GBASE-DR4	IEEE802.3bs Breakout 100G-DR(IEEE802.3cd)
400GBASE-FR4	100G Lamda MSA http://100glambda.com/
200GBASE-FR4	2FR4は 2x 200GBASE-FR4
100GBASE-DR	IEEE802.3cd
100GBASE-FR	100G Lamda MSA http://100glambda.com/

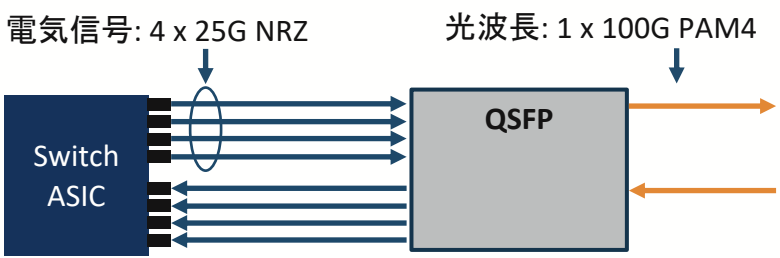
Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

100G DR/100G FRオプティクスモジュール

既存100Gオプティクス



既存100Gオプティクス



- 400Gの最大限活かし、既存の100Gシステムを収容可能な100G DR/FRモジュールが出荷されてくる

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

参照URL

- 12.8 Tbps StrataXGS® Tomahawk® 3 Ethernet Switch Series
  - https://jp.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/strataxgs/bcm56980-series
- 10 Tb/s StrataDNX™ Jericho2 Ethernet Switch Series
  - https://jp.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/stratadnx/bcm88690#overview
- Arista 400G Transceivers and Cables: Q&A
  - https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/Arista-400G_Optics_FAQ.pdf

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.